TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tổng số giờ dạy	Số giờ giảng lý thuyết, thực hành, thực tập (Học qua học liệu)	Số giờ Thảo luận, bài tập, kiểm tra (GV online)	Số giờ tự học	Học kỳ dự kiến	Mã HP tiên quyết	Mã HP học trước		
1	DT1QP05	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	**3**	45	32	13	105					
2	DT1QP06	Công tác quốc phòng và an ninh	**2**	30	21	9	70					
3	DT1QP07	Quân sự chung	**2**	45	32	13	55					
4	DT1QP08	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	**2**	60	42	18	40					
1.4. Ngoại ngữ: 08 TC												
7	DT1CB36	Tiếng Anh cơ bản	**2**	45	32	13	55	1				
8	DT1CB37	Tiếng Anh nâng cao	**3**	60	42	18	90	2		DT1CB36		
9	DT3CD18	Tiếng Anh chuyên ngành	**3**	60	42	18	90	7		DT1CB37		
1.5. Toán và khoa học cơ bản: 20 TC												
10	DT1CB51	Toán học đại cương	**3**	45	32	13	105	1				
11	DT1CB52	Xác suất và thống kê	**2**	30	21	9	70	2				
12	DT1TT45	Tin học	**3**	60	42	18	90	1				
13	DT2CT25	Địa chất đại cương	**3**	60	42	18	90	2				
14	DT1CT21	Vật lý đại cương	**3**	60	42	18	90	1				

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tổng số giờ dạy	Số giờ giảng lý thuyết, thực hành, thực tập (Học qua học liệu)	Số giờ Thảo luận, bài tập, kiểm tra (GV online)	Số giờ tự học	Học kỳ dự kiến	Mã HP tiên quyết	Mã HP học trước		
15	DT1CB26	Hóa học đại cương	**3**	60	42	18	90	2				
16	DT1CB48	Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo	**3**	60	42	18	90	5				
II. KHỐI KIẾN THỨC BỔ TRỢ: 9 TC												
Học phần bắt buộc: 06 TC												
17	DT1CB77	Kỹ năng mềm	**3**	60	42	18	90	3				
18	DT1CB78	Tư duy hệ thống	**3**	60	42	18	90	5				
Học phần tự chọn: 03 TC												
19	DT1CB89	Phương pháp nghiên cứu khoa học	**3**	60	42	18	90	6				
	DT1CB88	Kỹ năng viết báo cáo và trình bày	**3**	60	42	18	90	5				
	DT1CB79	Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp	**3**	60	42	18	90	5				
	DT1CB87	Tâm lý học	**3**	45	32	13	105	5				
	DT1CB84	Mô hình, mô phỏng, thực tế ảo	**3**	45	32	13	105	5				
III. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP: 95TC												
3.1. Kiến thức cơ sở ngành: 32TC												
Học phần bắt buộc: 30TC												

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tổng số giờ dạy	Số giờ giảng lý thuyết, thực hành, thực tập (Học qua học liệu)	Số giờ Thảo luận, bài tập, kiểm tra (GV online)	Số giờ tự học	Học kỳ dự kiến	Mã HP tiên quyết	Mã HP học trước		
20	DT1GT55	Nhập môn tìm hiểu ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông	**3**	75	52	23	75	1				
21	DT2CB20	Quản lý dự án	**3**	45	32	13	105	7				
22	DT2CO37	Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật	**3**	60	42	18	90	2				
23	DT2CT27	Cơ học kết cấu	**4**	60	42	18	140	4		DCT2CT28	--	
24	DT2CT28	Cơ học và sức bền vật liệu	**4**	60	42	18	140	3				
25	DT2CT22	Trắc địa công trình	**3**	45	32	13	105	3				
26	DT2CT19	Cơ học đất	**3**	60	42	18	90	3		DT2CT25		
27	DT2CT20	Vật liệu xây dựng	**4**	60	42	18	140	4				
28	DT2CT29	Thí nghiệm đất và vật liệu xây dựng	**3**	75	52	23	75	5		DT2CT20, DT2CT19		
Học phần tự chọn: 2TC												
29	DT2CT23	Thực hành Trắc địa công trình	**2**	60	42	18	40	4		DT2CT22		
	DT2CO28	Động lực học công trình	**2**	30	21	9	70	4		DT2CT27		
	DT2CT30	Lý thuyết đàn hồi	**2**	30	21	9	70	4		DT2CT28		
3.2. Kiến thức ngành:17TC												

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tổng số giờ dạy	Số giờ giảng lý thuyết, thực hành, thực tập (Học qua học liệu)	Số giờ Thảo luận, bài tập, kiểm tra (GV online)	Số giờ tự học	Học kỳ dự kiến	Mã HP tiên quyết	Mã HP học trước		
Học phần bắt buộc: 13TC												
30	DT3GT21	Kết cấu công trình giao thông	**4**	75	52	23	125	4		DT2CT27		
31	DT3GT22	Thủy lực - Thủy văn công trình giao thông	**3**	60	42	18	90	4				
32	DT3GT23	Nền và móng công trình giao thông	**3**	60	42	18	90	4		DT2CT19		
33	DT1CT94	An toàn lao động và môi trường	**3**	45	32	13	105	2				
Học phần tự chọn: 4TC												
34	DT3GT25	BIM Đại cương	**2**	45	32	13	55	6				
35	DT3GT24	Vật liệu chuyên ngành công trình giao thông	**2**	30	21	9	70	6				
	DT2DD93	Luật xây dựng	**2**	30	21	9	70	6				
	DT2GT42	Máy xây dựng	**2**	30	21	9	70	6				
3.3. Kiến thức chuyên ngành*:* 46TC												
Chuyên ngành: Xây dựng Cầu – Đường sắt: 46TC												
Học phần bắt buộc: 42TC												
36	DT3DS22	Thiết kế đường sắt	**4**	60	42	18	140	5			--	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tổng số giờ dạy	Số giờ giảng lý thuyết, thực hành, thực tập (Học qua học liệu)	Số giờ Thảo luận, bài tập, kiểm tra (GV online)	Số giờ tự học	Học kỳ dự kiến	Mã HP tiên quyết	Mã HP học trước		
37	DT3DS23	Thiết kế cầu đường sắt	**3**	45	42	18	105	5				
38	DT3DS31	Công trình Ga và Depot đường sắt	**2**	30	21	9	70	6				
39	DT3GT23	Tin học ứng dụng công trình giao thông	**3**	60	42	18	90	5				
40	DT3DS24	Đồ án Thiết kế đường sắt	**3**	45	32	13	105	6		DT3DS22		
41	DT3DS25	Đồ án Thiết kế cầu đường sắt	**3**	45	32	13	105	6		DC3DS23		
42	DT3DS26	Xây dựng đường sắt	**4**	60	42	18	140	7		DT3DS22		
43	DT3DS27	Xây dựng cầu đường sắt	**3**	45	32	13	105	7		DT3DS23		
44	DT3DS28	Đồ án Xây dựng đường sắt	**3**	45	32	13	105	8		DT3DS26		
45	DT3DS29	Đồ án xây dựng cầu đường sắt	**3**	45	32	13	105	8		DT3DS27		
46	DT3DS40	Quản lý khai thác và bảo trì công trình cầu, đường sắt	**4**	60	42	18	70	7		DT3DS26		
47	DT4GT26	Thực tập khảo sát thiết kế công trình giao thông	**3**	90	63	27	60	6		DT3DS22		
48	DT4GT27	Thí nghiệm chuyên ngành công trình giao thông	**4**	120	84	36	80	8		DT3DS30		
Học phần tự chọn: 4TC												

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tổng số giờ dạy	Số giờ giảng lý thuyết, thực hành, thực tập (Học qua học liệu)	Số giờ Thảo luận, bài tập, kiểm tra (GV online)	Số giờ tự học	Học kỳ dự kiến	Mã HP tiên quyết	Mã HP học trước		
50	DT3CT92	Dự toán công trình	**2**	30	21	9	70	8				
51	DT3DS34	Đường sắt tốc độ cao	**2**	30	21	9	70	5		DT2CT19		
	DT3DS35	Hầm Giao thông	**2**	30	21	9	70	5				
	DT3DS36	Đường sắt không khe nối	**2**	30	21	9	70	8				
	DT3CT91	Kinh tế xây dựng	**2**	30	21	9	70	6				
IV. KHỐI HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP: 20TC												
4.1. Thực tập tốt nghiệp												
51	DT4CD24	Thực tập kỹ thuật thi công cơ bản	**4**	120	84	36	80	8				
52	DT4CT20	Thực tập nghề nghiệp	**4**	120	84	36	80	9				
53	DT4CD70	Thực tập tốt nghiệp	**4**	120	84	36	80	9				
4.2. Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp												
54	DT4CD80	Đồ án tốt nghiệp	**8**	120	84	36	280	9				
CỘNG			**165**									